

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA

Calcolo delle Probabilità, Laurea in Scienze e Tecnologie per i Media
Calcolo delle Probabilità e Statistica, Laurea in Informatica (Triennale)

Anno Accademico: 2025–2026. Titolare del corso: Claudio Macci

Esame scritto. Data: 20 Febbraio 2026

L'esercizio sulle Catene di Markov per l'esame da 8 crediti verrà proposto all'esame orale

Esercizio 1. Si lancia ripetutamente una moneta equa. Calcolare la probabilità che esca testa per la prima volta ad un lancio pari diverso dal secondo (al quarto lancio, al sesto lancio, all'ottavo lancio, ecc.).

Esercizio 2. Abbiamo tre urne: la prima con quattro palline bianche e due nere, la seconda con tre palline bianche e tre nere, la terza con due palline bianche e quattro nere. Si sceglie un'urna a caso, e si estrae a caso una pallina dall'urna scelta. Calcolare la probabilità di aver scelto la seconda urna sapendo di aver estratto una pallina bianca.

Esercizio 3. Consideriamo la seguente densità congiunta discreta:

$$p_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{10} \quad \text{per } (x_1, x_2) \in \{(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (2, 0)\};$$

$$p_{X_1, X_2}(1, 1) = p_{X_1, X_2}(2, 2) = \frac{1}{4}.$$

Trovare la densità discreta di $Y = X_1 X_2$.

Esercizio 4. Siano $b > a > 0$ arbitrariamente fissati. Sia X una variabile aleatoria con distribuzione uniforme su (a^4, b^4) . Trovare la funzione di distribuzione di $Y = \sqrt{X}$.

Esercizio 5. Sia X una variabile aleatoria con distribuzione uniforme su $(1, 5)$. Calcolare $\mathbb{E} \left[\frac{1}{X^2} \right]$.

Esercizio 6. Sia $\Phi(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-x^2/2} dx$.

Siano $X_1, \dots, X_{900}$ variabili aleatorie i.i.d. con media 1 e varianza 100. Calcolare

$$P(700 < X_1 + \dots + X_{900} < 800)$$

con l'approssimazione Normale, ed esprimendo il risultato con la funzione Φ con argomenti positivi.

Cenno alle soluzioni (Ogni segnalazione di errori o sviste (sempre possibili) è gradita)

Esercizio 1. Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di lanci moneta necessari per avere per la prima volta testa. Allora la probabilità richiesta è

$$P(\cup_{k \geq 2} \{X = 2k\}) = \sum_{k \geq 2} \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{2k-1} \frac{1}{2} = \sum_{k \geq 2} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k} = \sum_{k \geq 2} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{(1/4)^2}{1 - 1/4} = \frac{1}{16} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{12}.$$

Esercizio 2. Con notazioni ovvie, usando la formula di Bayes combinata con la formula delle probabilità totali, la probabilità richiesta è

$$P(U_2|B) = \frac{P(B|U_2)P(U_2)}{\sum_{k=1}^3 P(B|U_k)P(U_k)} = \frac{\frac{3}{6} \frac{1}{3}}{\frac{4}{6} \frac{1}{3} + \frac{3}{6} \frac{1}{3} + \frac{2}{6} \frac{1}{3}} = \frac{3}{4+3+2} = \frac{1}{3}.$$

Osservazione. In conclusione possiamo dire che $P(U_2|B) = P(U_2)$; quindi U_2 e B sono indipendenti.

Esercizio 3. Si ha

$$p_Y(0) = p_{X_1, X_2}(0, 0) + p_{X_1, X_2}(0, 1) + p_{X_1, X_2}(0, 2) + p_{X_1, X_2}(1, 0) + p_{X_1, X_2}(2, 0) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2};$$

$$p_Y(1) = p_{X_1, X_2}(1, 1) = \frac{1}{4}; \quad p_Y(4) = p_{X_1, X_2}(2, 2) = \frac{1}{4}.$$

Esercizio 4. Si ha $P(a^2 \leq Y \leq b^2) = 1$, da cui segue

$$P(Y \leq y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq a^2 \\ (*) & \text{se } a^2 < y < b^2 \\ 1 & \text{se } y \geq b^2. \end{cases}$$

Inoltre per $a^2 < y < b^2$ si ha

$$(*) = P(Y \leq y) = P(\sqrt{X} \leq y) = P(X \leq y^2) = \int_{-\infty}^{y^2} f_X(x) dx = \int_{a^4}^{y^2} \frac{1}{b^4 - a^4} dx = \frac{[x]_{x=a^4}^{x=y^2}}{b^4 - a^4} = \frac{y^2 - a^4}{b^4 - a^4}.$$

Esercizio 5. Si ha

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{X^2} \right] = \int_1^5 \frac{1}{x^2} \frac{1}{5-1} dx = \frac{1}{4} \left[\frac{x^{-2+1}}{-2+1} \right]_{x=1}^{x=5} = -\frac{5^{-1} - (1)^{-1}}{4} = \frac{1 - \frac{1}{5}}{4} = \frac{4/5}{4} = \frac{1}{5}.$$

Esercizio 6. Osservando che $\sigma = \sqrt{100} = 10$, si ha

$$\begin{aligned} P(700 < X_1 + \dots + X_{900} < 800) &= P(700 - 900 < X_1 + \dots + X_{900} - 900 < 800 - 900) \\ &= P\left(\frac{-200}{10\sqrt{900}} < \frac{X_1 + \dots + X_{900} - 900}{10\sqrt{900}} < \frac{-100}{10\sqrt{900}}\right) = P\left(-\frac{2}{3} < \frac{X_1 + \dots + X_{900} - 900}{10\sqrt{900}} < -\frac{1}{3}\right); \end{aligned}$$

quindi, per l'approssimazione Normale (e volendo ridursi ad argomenti positivi per la funzione Φ), si ha

$$P(700 < X_1 + \dots + X_{900} < 800) \approx \Phi(-1/3) - \Phi(-2/3) = 1 - \Phi(1/3) - (1 - \Phi(2/3)) = \Phi(2/3) - \Phi(1/3).$$